第一章

2. 解：(1) $1-\cos 2^\circ = 0.0006$ 一位

(2) $1-\cos 2^\circ = 2\sin^2 1^\circ = 6.125\times 10^{-4}$ 两位

(3) $1-\cos 2^\circ = \dfrac{\sin^2 1^\circ}{1+\cos 2^\circ} = 6.092\times 10^{-4}$ 四位

(4) $1-\cos 2^\circ = 1-\cos\dfrac{\pi}{90} \approx \dfrac{(\frac{\pi}{90})^2}{2!} - \dfrac{(\frac{\pi}{90})^4}{4!} = 6.092\times 10^{-4}$

3. 解：$x = e^{-5} \approx 0.0067$

(1) $x_{A1} = \sum_{i=0}^{9} \dfrac{(-5)^i}{i!} \approx -1.87$ $|x - x_{A1}| = 1.834$

(2) $x_{A2} = \left(\sum_{i=0}^{9} \dfrac{5^i}{i!}\right)^{-1} \approx 0.0070$ $|x - x_{A2}| = 0.0003$

方法(2)更好，原因是方法(1)交错项收敛较慢，引入了较大的截断误差。

5. 解：(1) $\int_N^{N+1} \dfrac{1}{1+x^2}\,dx = \arctan(N+1) - \arctan N = \arctan\dfrac{1}{1+N(N+1)}$

(2) $\sqrt{x+\frac{1}{x}} - \sqrt{x-\frac{1}{x}} = \dfrac{\frac{2}{x}}{\sqrt{x-\frac{1}{x}}+\sqrt{x+\frac{1}{x}}} = \dfrac{2}{x\left(\sqrt{x-\frac{1}{x}}+\sqrt{x+\frac{1}{x}}\right)}$

(3) $\ln(x+1) - \ln x = \ln\left(1+\dfrac{1}{x}\right)$

(4) $\cos^2 x - \sin^2 x = \cos 2x$.

6. 解：$K_f(x) = \left|\dfrac{x f'(x)}{f(x)}\right| = \left|\dfrac{x}{\sqrt{1-x^2}\arcsin x}\right|$

当 $x \to 1$ 时，$K_f(x) \to +\infty$

故 x 接近 1 时，微小的输入相对误差会导致较大的相对误差。

7. 解：(1) $I_0 = 0.6321$ $I_1 = 0.3679$ $I_2 = 0.2642$ $I_3 = 0.2074$

$I_4 = 0.1704$ $I_5 = 0.1480$ $I_6 = 0.1120$ $I_7 = 0.2160$

$I_8 = -0.7280$ $I_9 = 7.5532$

易见结果逐渐失去准确性

(2) $\varepsilon_n = I_n - \tilde{I}_n = (1-nI_{n-1}) - (1-n\tilde{I}_{n-1}) = n(\tilde{I}_{n-1} - I_{n-1}) = -n\varepsilon_{n-1}$

即 $|\varepsilon_n| = n!|\varepsilon_0|$

8. 解：(1) 对称性 $(f,g) = \int_a^b f(x)g(x)\,dx = \int_a^b g(x)f(x)\,dx = (g,f)$

线性 $(\alpha f+\beta g, h) = \int_a^b (\alpha f(x)+\beta g(x))h(x)\,dx = \alpha\int_a^b f(x)h(x)\,dx + \beta\int_a^b g(x)h(x)\,dx = \alpha(f,h)+\beta(g,h)$

正定性 $(f,f) = \int_a^b f^2(x)\,dx \geq 0$

故该表述式可以定义 $C[a,b]$ 上的内积

(2) 令 $f(x) = \prod_{i=1}^{m}(x-x_i)$，则 $(f,f) = \sum_{i=1}^{m} f^2(x_i) = 0$，但 $f \neq 0$，不满足正定性

故该表述式不能定义 $C[a,b]$ 上的内积。

11. (1) $\|A\|_1 = \max_j \sum_i |a_{ij}| = 6$ $\|A\|_2 = \sqrt{\lambda_{max}(A^TA)} = \sqrt{15+\sqrt{24}} \approx 5.4650$

$\|A\|_F = \sqrt{\sum a_{ij}^2} = \sqrt{30}$ $\rho(A) = \max_{\lambda \in \sigma(A)} |\lambda| = \frac{5+\sqrt{33}}{2} \approx 5.3723$.

(2) $\|A\|_1 = 4$

由于 A 是实对称矩阵，$\|A\|_2 = \rho(A) = \max_{\lambda\in\sigma(A)} |\lambda| = 2+\sqrt{2}$

$\|A\|_F = \sqrt{\sum a_{ij}^2} = 4$

12. 证明：(1) $\|x\|_\infty = \max_i |x_i|$, $\|x\|_1 = \sum_{i=1}^n |x_i|$.

显然有 $\|x\|_\infty \le \|x\|_1$. 由 $|x_i| \le \max|x_i|$ 知 $\|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$

故有 $\|x\|_\infty \le \|x\|_1 \le n\|x\|_\infty$

(2) $\|x\|_2 = \sqrt{\sum |x_i|^2}$

同(1)知 $(\max_i |x_i|)^2 \le \sum |x_i|^2 \le n(\max_i |x_i|)^2$

故 $\|x\|_\infty \le \|x\|_2 \le \sqrt{n}\|x\|_\infty$

(3) 先证明 $\|A\|_2 \le \|A\|_F$.

对任意 x，由 Cauchy-Schwarz 不等式，

$\|Ax\|_2^2 = \sum_i \left(\sum_j a_{ij}x_j\right)^2 \le \sum_i \left(\sum_j a_{ij}^2\right)\left(\sum_j x_j^2\right) = \|A\|_F^2 \|x\|_2^2$

令 $\|x\|_2 = 1$ 即得 $\|A\|_2^2 \le \|A\|_F^2$.

再证明 $\|A\|_F \le \sqrt{n}\|A\|_2$. 令 e_j 为第 j 个标准单位向量，则

$\|Ae_j\|_2 \le \|A\|_2 \|e_j\|_2 = \|A\|_2$，从而 $\|A\|_F^2 = \sum_j \|Ae_j\|_2^2 \le n\|A\|_2^2$

即 $\|A\|_F \le \sqrt{n}\|A\|_2$.

综上，$\|A\|_2 \le \|A\|_F \le \sqrt{n}\|A\|_2$.

13. 证明：(1) $\|A\|\|A^{-1}\| \ge \|AA^{-1}\| = \|I\| = 1$ 即 $\|A^{-1}\| \ge \frac{1}{\|A\|}$

(2) $A^{-1} - B^{-1} = A^{-1}(B-A)B^{-1}$

故 $\|A^{-1}-B^{-1}\| \le \|A^{-1}\|\|B^{-1}\|\|A-B\|$

15. 证明：正定性：由 A 正定知 $\|x\|_A = x^TAx \ge 0$，且 $\|x\|_A = 0$ 当且仅当 $x = 0$.

齐次性：$\|\lambda x\|_A = \sqrt{(\lambda x)^TA(\lambda x)} = \sqrt{\lambda^2 x^TAx} = |\lambda|\|x\|_A$

三角不等式：由加权内积下的 Cauchy-Schwarz 不等式知

$$|x^TAy| \le \sqrt{x^TAx}\sqrt{y^TAy} = \|x\|_A\|y\|_A$$

因此 $\|x+y\|_A^2 = x^TAx + 2x^TAy + y^TAy$

$$\le \|x\|_A^2 + 2\|x\|_A\|y\|_A + \|y\|_A^2$$

$$= (\|x\|_A + \|y\|_A)^2$$